Chapitre 1 : Intégration

I. Intégrale généralisée

1. Notion d'intégrale généralisée

Définition :

Soient $-\infty \leq a < b \leq +\infty$ et f une fonction continue (ou continue par morceaux) sur $]a, b[$. On appelle intégrale impropre (ou généralisée) de f sur $]a, b[$ l'intégrale :

$$\int_a^b f(t)dt$$

Notations :

$$\int_a^b f(t)dt \text{ ou } \int_a^b f$$

Intégrale généralisée : Borne supérieure

On considère les intervalles $[a, b[$ avec $b \in]a\ ; +\infty]$.

Toutes les définitions et propriétés peuvent être définies de façon analogue dans le cas d'un intervalle $]a, b]$ avec $a \in [-\infty\ ; b[$.

Définition :

Soit f une fonction continue de $[a, b[$ dans $\mathbb{R}$. Soit F la fonction définie par :

$$F(x) = \int_a^x f(t)dt$$

Si $\lim_{x \to b^-} F(x)$ existe, alors on dit que $\int_a^b f$ est convergente. Dans le cas contraire, elle est dite divergente.

Donner la nature d'une intégrale est dire si elle est convergente ou divergente.

Exemple :

1. Déterminer la nature de $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1-t}}dt$

Pour tout $x \in [0, 1[$, on note $F : x \to \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1-t}}dt$.

On a $F(x) = \int_0^x \frac{1}{\sqrt{1-t}}dt = \left[-2\sqrt{1-t}\right]_0^x = -2\sqrt{1-x} + 2$ et $\lim_{x \to 1^-} F(x) = 2$.

F admet une limite quand $x \to 1^-$ donc $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1-t}}dt$ est convergente.

$$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1-t}}dt = 2$$

2. Déterminer la nature $\int_1^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{t}}dt$

Pour tout $x \in]1\ ;+\infty[$, on pose $F\ : x \to \int_1^x \frac{1}{\sqrt{t}}dt$.

On a $F(x) = \int_1^x \frac{1}{\sqrt{t}}dt = \left[2\sqrt{t}\right]_1^x = 2\sqrt{x} - 2$ et $\lim_{x\to+\infty} F(x) = +\infty$ donc l'intégrale $\int_1^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{t}}dt$ est divergente.

Proposition :

Soit f une fonction continue sur $[a, b[$.

$$\forall c \in [a, b[,\ \text{la nature de} \int_c^b f \text{ ne dépend pas de } c$$

Remarque :

La nature ne dépend pas de c mais en cas de convergence la valeur en dépend.

Intégrale généralisée : Intervalle quelconque

Définition :

Soient $a, b \in \overline{\mathbb{R}}$ ($\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$).

Soit f une fonction continue sur $]a, b[$.

On dit que l'intégrale généralisée $\int_a^b f$ converge s'il existe un $c \in]a, b[$ tel que $\int_a^c f$ et $\int_c^b f$ convergent.

Dans le cas contraire, on dit que $\int_a^b f$ diverge.

La nature de l'intégrale ne dépend pas du c.

Remarque :

On définit par convention $\forall a \in \mathbb{R}, \int_a^a f = 0,\ \int_b^a f = -\int_a^b f$.

Exemples :

...

Remarque :

Si f est continue sur $[a, c[\cup]c, b]$ et $\int_a^c f$ et $\int_c^b f$ convergent alors $\int_a^b f$ converge.

Propriété : Linéarité de l'intégration

Soient f et g deux fonctions continues sur $]a, b[$ $(a, b \in \mathbb{R},\ a < b)$. Soit $\lambda \in \mathbb{R}$.

Si $\int_a^b\ f$ et $\int_a^b g$ convergent alors $\int_a^b \lambda f + g$ converge et

$$\int_a^b \lambda f + g = \lambda \int_a^b f + \int_a^b g$$

Remarque :

La réciproque est fausse. On peut avoir $\int_a^b \lambda f + g$ convergente mais $\int_a^b f$ et $\int_a^b g$ divergentes.

Proposition : Prolongement par continuité

Soit $a, b \in \mathbb{R}$ et f une fonction continue sur $[a, b[$.

Si f admet un prolongement par continuité en b, càd il existe une fonction $\widetilde{f}$ continue sur $[a, b[$ telle que :

$$\begin{cases} \forall x \in [a, b[,\ f(x) = \widetilde{f}(x) \\ \lim_{x \to b^-} f(x) = \widetilde{f}(b) \end{cases}$$

Alors $\int_a^b f$ converge et $\int_a^b f = \int_a^b \widetilde{f}$.

Exemple :

$$\int_0^1 \frac{\sin(t)}{t} dt$$

$f : t \to \frac{\sin(t)}{t}$ est continue sur $]0, 1]$ et $\lim_{t \to 0^+} \frac{\sin(t)}{t} = 1$ donc f est prolongeable par continuité en 0.

$$\widetilde{f} : t \to \begin{cases} \frac{\sin(t)}{t} \text{ si } t \in [0, 1[\\ 1 \text{ si } t = 0 \end{cases}$$

2. Intégrales généralisées usuelles

Proposition : Intégrale de Riemann

Soit $\alpha \in \mathbb{R}$.

$$\text{L'intégrale } \int_0^1 \frac{1}{t^\alpha} dt \text{ converge si et seulement si } \alpha < 1$$

$$\text{L'intégrale } \int_1^{+\infty} \frac{1}{t^\alpha} dt \text{ converge si et seulement si } \alpha > 1$$

Démonstration :

...

Corollaire :

Soit $\alpha \in \mathbb{R}$. Soit $a, b \in \mathbb{R}_+^*$.

$$\int_a^b \frac{1}{(t-a)^\alpha} dt \text{ converge si et seulement si } \alpha < 1$$

$$\int_a^b \frac{1}{(b-t)^\alpha} dt \text{ converge si et seulement si } \alpha < 1$$

Proposition : Intégrale logarithmique

L'intégrale $\int_0^1 \ln(t)dt$ converge et $\int_0^1 \ln(t)dt = -1$.

L'intégrale $\int_1^{+\infty} \ln(t)dt$ diverge.

Démonstration :

Calcul direct. Une primitive de $t \to \ln(t)$ est $t \to t\ln(t) - t$.

Proposition : Intégrale exponentielle

Soit $\alpha \in \mathbb{R}$.

L'intégrale $\int_0^{+\infty} e^{-\alpha t} dt$ converge si et seulement si $\alpha > 0$.

Démonstration : Calcul direct

3. Intégrales de fonctions de signe constant

Dans toute cette partie, on considère un intervalle $[a, b[$ avec $b \in]a\ ; +\infty]$, $a \in \mathbb{R}$.

Toutes les propositions peuvent être écrites de façon analogue pour des intervalles $]a, b]$ ou $]a, b[$.

Proposition : Monotonie de l'intégrale de fonctions positives

Soit f une fonction continue et positive sur $[a, b[$.

L'intégrale $\int_a^b f$ converge si et seulement si la fonction $F\ : x \to \int_a^x f$ est majorée sur $[a, b[$.

Démonstration :

...

Théorème : Comparaison des intégrales de fonctions positives

Soit un intervalle $[a, b[$ avec $b \in]a\ ; +\infty]$, $a \in \mathbb{R}$.

Soient f et g deux fonctions continues et positives sur $[a, b[$.

Si $\forall t \in [a, b[,\ f(t) \leq g(t)$, alors :

- Si $\int_a^b g$ converge alors $\int_a^b f$ converge
- Si $\int_a^b f$ diverge alors $\int_a^b g$ diverge

Démonstration :

...

Remarque :

- Si f et g sont négatives sur $[a, b[$, alors la propriété reste vraie en inversant les inégalités
- Le résultat reste vrai si les hypothèses sont vérifiées sur un voisinage de b

Exemples :

...

Lemme de Riemann :

Soit f une fonction continue et positive sur $]0\ ;1]$.

S'il existe $\alpha < 1$ tel que $\lim_{t\to 0} t^\alpha f(t) = l \in \mathbb{R}$, alors $\int_0^1 f$ converge.

S'il existe $\alpha \geq 1$ tel que $\lim_{t\to 0} t^\alpha f(t)$ existe et $\lim_{t\to 0} t^\alpha f(t) = l \neq 0$, alors $\int_0^1 f$ diverge.

Soit f une fonction continue et positive sur $[1\ ;+\infty[$.

S'il existe $\alpha > 1$ tel que $\lim_{t\to +\infty} t^\alpha f(t) = l \in \mathbb{R}$, alors $\int_1^{+\infty} f$ converge.

S'il existe $\alpha \leq 1$ tel que $\lim_{t\to 0} t^\alpha f(t)$ existe et $\lim_{t\to 0} t^\alpha f(t) = l \neq 0$, alors $\int_1^{+\infty} f$ diverge.

Théorème : Equivalence par l'intégrale de fonction de signe constant

Soit un intervalle $[a, b[$ avec $b \in]a\ ;+\infty]$, $a \in \mathbb{R}$.

Soient f et g deux fonctions continues sur $[a, b[$, de signe constant et non-nulles au voisinage de b.

Si $f(t) \sim_{t\to b} g(t)$, alors $\int_a^b f$ et $\int_a^b g$ sont de même nature.

Corollaire du théorème de comparaison : Condition nécessaire de convergence

Soit f une fonction continue sur $[a, +\infty[$ et $a \in \mathbb{R}$.

Si $\lim_{t\to +\infty} f(t) \neq 0$, alors $\int_a^{+\infty} f$ diverge.

Exemple :

$$\int_1^{+\infty} \left(e^6 - \left(1 + \frac{3}{t}\right)^{2t} \right) dt$$

$$\text{Posons } f : t \to e^6 - \left(1 + \frac{3}{t}\right)^{2t}$$

Cherchons un équivalent de f lorsque $t \to +\infty$.

$$\left(1+\frac{3}{t}\right)^{2t} = e^{2t\ln\left(1+\frac{3}{t}\right)} = e^{2t\left(\frac{3}{t}-\frac{1}{2}\left(\frac{3}{t}\right)^2+o\left(\frac{1}{t^2}\right)\right)} = e^{6-\frac{9}{t}+o\left(\frac{1}{t}\right)}$$

$$f(t) = e^6 - e^{6-\frac{9}{t}+o\left(\frac{1}{t}\right)} = e^6\left(1-e^{-\frac{9}{t}+o\left(\frac{1}{t}\right)}\right) = e^6\left(1-\left(1-\frac{9}{t}+o\left(\frac{1}{t}\right)\right)\right) = \frac{9e^6}{t}+o\left(\frac{1}{t}\right)$$

On en déduit que $f(t) \sim_{t\to+\infty} \dfrac{9e^6}{t} = g(t)$ où g est une fonctions de signe constant (> 0) et non-nulle

Or $\int_1^{+\infty} g$ diverge car intégrale de Riemann avec $\alpha = 1 \leq 1$.

Donc, d'après le théorème d'équivalence.

4. Calcul intégral

Proposition : Relation de Chasles

Soient $a, b \in \overline{\mathbb{R}}$ et f une fonction continue sur $]a, b[$.

Si $\int_a^b f$ converge, alors $\forall c \in]a, b[,\ \int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f$.

Proposition : Changement de variable

Soient $a, b \in \overline{\mathbb{R}}$ et f une fonction continue sur $]a, b[$.

Soit $\varphi :]\alpha, \beta[,\ ]a, b[$ est une bijection de classe C^1 sur $]a, b[$.

Alors $\int_a^b f$ et $\int_\alpha^\beta f(\varphi(u))\,\varphi'(u)du$ sont de même nature. En cas de convergence,

$$\int_a^b f = \int_\alpha^\beta f(\varphi(u))\,\varphi'(u)du$$

Remarque :

Si φ est strictement monotone sur $]\alpha, \beta[$, alors elle est bijective.

Si φ est croissante ($\varphi'(u) > 0$), $\varphi(\alpha) = a$ et $\varphi(\beta) = b$.

Si φ est décroissante ($\varphi'(u) < 0$), $\varphi(\alpha) = b$ et $\varphi(\beta) = a$.

Exercice :

$$\text{Calculer } \int_0^1 \frac{t}{\sqrt{1-t^2}}dt$$

Avec le changement de variable $u = t^2$.

La fonction $\varphi\ : u \to \sqrt{u}$ est bien bijective est C^1 sur $]0\ ;1]$.

$$\varphi^{'}(u) = \frac{1}{2\sqrt{u}},\ \varphi(0) = 0,\ \varphi(1) = 1$$

On s'intéresse à l'intégrale :

$$\int_0^1 \frac{\sqrt{u}}{\sqrt{1-u}} \times \frac{1}{2\sqrt{u}} du = \frac{1}{2}\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1-u}} du$$

On reconnait une intégrale de Riemann en 0 avec $\alpha = \frac{1}{2} < 1$ donc $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1-u}}$ converge.

Alors :

$$\int_0^1 \frac{t}{\sqrt{1-t^2}} dt = \frac{1}{2}\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1-u}} du = \left[-\sqrt{1-u}\right]_0^1 = 1$$

Proposition : Intégration par parties

Soient $a, b \in \overline{\mathbb{R}}$ et deux fonctions f et g deux fonctions C^1 sur $]a, b[$.

Si le produit fg admet des limites en a et b :

$\lim_{t\to a^+} f(t)g(t) = l_a \in \mathbb{R}$ et $\lim_{t\to b^-} f(t)g(t) = l_b \in \mathbb{R}$, alors :

Alors $\int_a^b f^{'}g$ et $\int_a^b fg^{'}$ sont de même nature et

$$\int_a^b f^{'}g = [fg]_a^b - \int_a^b fg^{'}$$

Démonstration :

Soient $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ tels que $a < \alpha < \beta < b$.

Les fonctions f et g sont C^1 sur $[\alpha, \beta]$ donc on peut faire une intégration par parties sur ce segment :

$$\int_\alpha^\beta f^{'}g = [fg]_\alpha^\beta - \int_\alpha^\beta fg^{'}$$

Si $\lim_{\alpha\to a^+} f(\alpha)g(\alpha)$ et $\lim_{\beta\to b^-} f(\beta)g(\beta)$ existent toutes les deux, alors $\int_a^b f^{'}g$ et $\int_a^b fg^{'}$ ont la même nature puisque leur somme est un nombre réel ($< +\infty$).

Si elles convergent, on peut passer à la limite dans l'égalité :

$$\int_a^b f^{'}g = [fg]_a^b - \int_a^b fg^{'}$$

Exemple :

$$\int_0^{+\infty} te^{-t}dt$$

5. Fonctions intégrables

Dans cette section, I est un intervalle, a et b sont ses bornes inférieures et supérieures ($\in \overline{\mathbb{R}}$).

Définition :

Soit f une fonction continue sur I.

On dit que f est intégrable sur I si $\int_a^b |f|$ converge.

Attention :

$\int_a^b f$ convergente n'implique pas que f est intégrable.

Proposition : Inégalité triangulaire

Soit I un intervalle et f continue et intégrable sur I. On a :

$$\left|\int_I f\right| \leq \int_I |f|$$

Démonstration :

On peut décomposer toute fonction continue f de manière unique en sa partie positive f_+ et sa partie négative f_- : $f = f_+ - f_-$ avec $f_\pm > 0$.

$$\left|\int_I f\right| = \left|\int_I f_+ - \int_I f_-\right| \leq \left|\int_I f_+\right| + \left|\int_I f_-\right| = \int_I f_+ + \int_I f_- = \int_I f_+ + f_- = \int_I |f|$$

Exemples :

$t \to e^{-t}$ est intégrable sur $\mathbb{R}_+$.

$t \to \frac{1}{t^2}$ est intégrable sur $[1\,;+\infty[$ et non-intégrable sur $]0\,;1]$.

$t \to \frac{\sin(e^t)}{1+t^2}$ est intégrable sur $\mathbb{R}$ par équivalence avec une inégalité de Riemann convergente.

Proposition :

Soit f une fonction continue sur I. Si f est intégrable, alors $\int_I f$ converge.

Attention : La réciproque est fausse.

Proposition :

L'ensemble des fonctions continues et intégrables sur I et à valeurs dans $\mathbb{K}$ est un $\mathbb{K}$-espace vectoriel noté $L^1(I, \mathbb{K})$.

Proposition :

Soient f et $g \in L^1(I, \mathbb{R})$.

- Si f est positive sur I, alors $\int_I f \geq 0$
- Si $\forall t \in \mathbb{R},\ f(t) \leq g(t)$, alors $\int_I f \leq \int_I g$

Proposition : Stricte positivité

Soit $f \in L^1(I, \mathbb{R})$.

$\int_I |f| = 0 \Leftrightarrow f(t) = 0\ \forall t \in \mathbb{R}$ (f est la fonction nulle).

Démonstration : Par l'absurde

Supposons qu'il existe f qui n'est pas la fonction nulle sur I mais telle que $\int_I |f| = 0$.

Alors $\exists c \in I,\ f(c) = m \neq 0$.

Par continuité, $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0,\ |t - c| < \delta \Rightarrow f(t) \geq m - \varepsilon$.

$$\int_I |f| = \int_{c-\delta}^{c+\delta} |f| + \int_{I \setminus [c-\delta, c+\delta]} |f|$$

$$\int_I |f| \geq \int_{c-\delta}^{c+\delta} (m - \varepsilon) dt = 2\delta(m - \varepsilon) > 0 \text{ (pour } \varepsilon \text{ assez petit) donc}$$

$$\int_I |f| > 0$$

Ce qui est absurde.

Théorème de comparaison :

Soient $a \in \mathbb{R}, b \in]a, +\infty]$, f et g deux fonctions continues sur $[a, b[$.

Si g est intégrable sur $[a, b[$ et $f(t) = O_{t \to b^-}(g(t))$ alors f est intégrable sur $[a, b[$.

Si g est intégrable sur $[a, b[$ et $f(t) = o_{t \to b^-}(g(t))$ alors f est intégrable sur $[a, b[$.

Remarque : On peut écrire en analyse ce théorème sur un intervalle de la forme $]a, b], b \in \mathbb{R}, a \in [-\infty, b]$.

Exemple :

$$\text{Etudions l'intégrabilité de } t \to \frac{\sin^2(t)}{t^2}$$

$$\text{Notons } f : t \to \frac{\sin^2(t)}{t^2}$$

f est continue sur $\mathbb{R}_+^*$ par quotient de fonctions continues dont le dénominateur ne s'annule jamais.

On peut remarquer que $\lim_{t\to 0^+} \frac{\sin^2(t)}{t^2} = \lim_{t\to 0} \frac{t^2}{t^2} = 1$ car $\sin(t) \ \sim_{t\to 0} \ t$.

Donc f est prolongeable par continuité en 0 donc intégrable au voisinage de 0.

De plus, pour t grand,

$$\left|\frac{\sin^2(t)}{t^2}\right| \leq \frac{1}{t^2} \text{ donc } f(t) =_{t\to+\infty} O\left(\frac{1}{t^2}\right)$$

$$\text{Or } t \to \frac{1}{t^2} \text{ est intégrable sur } [1;+\infty[\text{ comme intégrale de Riemann avec } \alpha = 2 > 1$$

Par le théorème de comparaison, on en déduit que f est intégrable.

Exemple :

$$\text{Etudions l'intégrabilité de } f : t \to \frac{\sin(t)}{t} \text{ sur }]0;+\infty[.$$

f est prolongeable par continuité en 0 : $\lim_{t\to 0^+} f(t) = 1$.

Donc f est intégrable au voisinage de 0.

Pour $t \in \left[\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}\right]$,

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \leq \sin(t) \leq 1$$

$$\frac{\pi}{4} \leq t \leq \frac{3\pi}{4}$$

$$\frac{4}{3\pi\sqrt{2}} \leq \frac{\sin(t)}{t} \leq \frac{4}{\pi}$$

$$\int_0^\pi \left|\frac{\sin(t)}{t}\right| dt = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} \left|\frac{\sin(t)}{t}\right| dt + \int_0^{\frac{\pi}{4}} \left|\frac{\sin(t)}{t}\right| dt + \int_{\frac{3\pi}{4}}^{\pi} \left|\frac{\sin(t)}{t}\right| dt$$

$$\int_0^\pi \left|\frac{\sin(t)}{t}\right| dt \geq \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} \left|\frac{\sin(t)}{t}\right| dt \geq \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} \frac{4}{3\pi\sqrt{2}} dt = \frac{4}{3\pi\sqrt{2}}\left(\frac{3\pi}{4} - \frac{\pi}{4}\right) = \frac{2}{3\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{3}$$

Généralisation : Soit $k \in \mathbb{N}$ et $t \in \left[k\pi + \frac{\pi}{4}; k\pi + \frac{3\pi}{4}\right]$.

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \leq |\sin(t)| \leq 1$$

$$k\pi + \frac{\pi}{4} \leq t \leq k\pi + \frac{3\pi}{4}$$

$$\frac{4}{\sqrt{2}\left(k\pi + \frac{3\pi}{4}\right)} \leq \left|\frac{\sin(t)}{t}\right|$$

Ainsi, $\forall N \in \mathbb{N}$

$$\int_0^{N\pi} \left|\frac{\sin(t)}{t}\right| = \sum_{k=0}^{N-1} \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} \left|\frac{\sin(t)}{t}\right| dt \geq \sum_{k=0}^{N-1} \int_{k\pi+\frac{\pi}{4}}^{k\pi+\frac{3\pi}{4}} \left|\frac{\sin(t)}{t}\right| dt \geq \sum_{k=0}^{N-1} \int_{k\pi+\frac{\pi}{4}}^{k\pi+\frac{3\pi}{4}} \frac{1}{\sqrt{2}\left(k\pi + \frac{3\pi}{4}\right)} dt = \sum_{k=0}^{N-1} \frac{}{2\sqrt{2}\left(k\right.}$$

On reconnait un équivalent de la série harmonique, qui diverge.

Donc $\lim_{N\to+\infty} \int_0^{N\pi} \left|\frac{\sin(t)}{t}\right| = +\infty$.

On en conclut que f n'est pas intégrable sur $]0\,;+\infty[$.

Etudions la nature de $\int_0^{+\infty} \frac{\sin(t)}{t} dt$.

$f(t) \to \dfrac{\sin(t)}{t}$ est prolongeable par continuité en 0 donc son intégrale au voisinage de 0 converge

- Intégration par parties sur $[1; +\infty[$

$$u^{'}(t) = \sin(t), \quad u(t) = -\cos(t)$$

$$v(t) = \frac{1}{t}, \quad v^{'}(t) = -\frac{1}{t^2}$$

On a :

$$\lim_{t\to 1} -\frac{\cos(t)}{t} = -\cos(1) \in \mathbb{R}, \lim_{t\to+\infty} -\frac{\cos(t)}{t} = 0 \in \mathbb{R}$$

On en déduit que $\int_1^{+\infty} \frac{\sin(t)}{t} dt$ et $\int_1^{+\infty} \frac{\cos(t)}{t^2} dt$ sont de même nature.

Or $\left|\dfrac{\cos(t)}{t^2}\right| \leq \dfrac{1}{t^2}$ et $t \to \dfrac{1}{t^2}$ est intégrable sur $[1; +\infty[$ donc par comparaison $t \to \left|\dfrac{\cos(t)}{t^2}\right|$ est intégrable sur $[1; +$

On en déduit que $\int_1^{+\infty} \frac{\cos(t)}{t^2} dt$ converge donc $\int_1^{+\infty} \frac{\sin(t)}{t} dt$ converge.

Comme $\int_0^1 \frac{\sin(t)}{t} dt$ converge par prolongement par continuité, on en conclut que :

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin(t)}{t} dt \text{ converge}$$

II. Intégrale à paramètre

Définition : On appelle intégrale à paramètre les intégrales du type :

$$\int_I f(t,x)dt$$

Où $f : \mathbb{R} \times A \to \mathbb{R}$, $x \in A$ est appelé paramètre de l'intégrale.

On s'intéresse aux propriétés de la fonction $x \to \int_I f(t,x)dt$.

Le domaine de définition de cette fonction est l'ensemble des x tels que $\int_I f(t,x)dt$ converge.

Théorème : Convergence dominée pour une limite

Soient I et A deux intervalles, $a \in \overline{A}$, $f\ : I \times A \to \mathbb{R}$.

Si :

- $\forall x \in A$, la fonction $t \to f(t,x)$ est continue sur I
- $\forall t \in I, \lim_{x\to a} f(t,x) = l(t) \in \mathbb{R}$
- La fonction $t \to l(t)$ est continue sur I
- Il existe une fonction intégrable $\varphi\ : I \to \mathbb{R}$ telle que $\forall (t,x) \in I \times A,\ |f(t,x)| \leq \varphi(t)$

Alors l est intégrable sur I et $\lim_{x\to a} \int_I f(t,x)dt = \int_I l(t)dt \left(= \int_I \lim_{x\to a} f(t,x)dt\right)$.

Corollaire : Convergence dominée pour les suites de fonctions

Soient I intervalle de $\mathbb{R}$, (f_n) une suite de fonctions de $I \to \mathbb{R}$. Soit $f : I \to \mathbb{R}$.

Si :

- $\forall n \in \mathbb{N}$, f_n est continue sur I
- (f_n) converge simplement vers une fonction f sur I
- f est continue sur I
- Il existe une fonction intégrable $\varphi\ : I \to \mathbb{R}$ telle que $\forall t \in I,\ \forall n \in \mathbb{N}, |f_n(t)| \leq \varphi(t)$

Alors f est intégrable sur I et $\lim_{n\to+\infty} \int_I f_n(t)dt = \int_I f(t)dt$.

Exemple :

$$\text{Calculer} \lim_{x\to 1} \int_0^2 \frac{e^{-tx^2}}{1+x^2}dt$$

Utilisons le théorème de convergence dominée : soit $f\ : (t,x) \to \frac{e^{-tx^2}}{1+x^2}$ définie sur $[0,2] \times [0,1]$.

Pour $x \in [0,1]$ fixé, la fonction $t \to \frac{e^{-tx^2}}{1+x^2}$ est continue sur $[0,1]$ car l'exponentielle est continue sur $\mathbb{R}$.

Pour $t \in [0,2]$ fixé, $\lim_{x\to 1} f(t,x) = \lim_{x\to 1} \frac{e^{-tx^2}}{1+x^2} = \frac{e^{-t}}{2} = l(t) \in \mathbb{R}$.

La fonction $l\ : t \to \frac{e^{-t}}{2}$ est continue sur $[0,2]$.

Posons $\varphi\ : t \to 1$. ϕ est intégrable sur $[0,2]$ et $\forall t \in [0,2], \forall x \in [0,1]$,

$$|f(t,x)| = \frac{e^{-tx}}{1+x^2} \leq 1 \leq \varphi(t)$$

Conclusion : la fonction $l : t \to \frac{e^{-t}}{2}$ est intégrable et :

$$\lim_{x \to 1} \int_0^2 \frac{e^{-tx^2}}{1+x^2} dt = \int_0^2 \frac{e^{-t}}{2} dt = \frac{1}{2}\left[-e^{-t}\right]_0^2 = \frac{1-e^{-2}}{2}$$

Théorème : Convergence dominée pour la continuité

Soient I et A deux intervalles de $\mathbb{R}$.

$$f : \mathbb{R} \times A \to \mathbb{R}$$

Si :

- $\forall x \in A$, la fonction $t \to f(t,x)$ est continue sur $\mathbb{R}$
- $\forall t \in I$, la fonction $x \to f(t,x)$ est continue sur A
- Il existe une fonction $\varphi\ : I \to \mathbb{R}$ intégrable sur I telle que $\forall x \in A, \forall t \in \mathbb{R}$, $|f(t,x)| \leq \varphi(t)$
- Alors la fonction $x \to \int_I f(t,x)dt$ est définie et continue sur A.

Exemple :

Soit $g : x \to \int_0^{+\infty} e^{-t}\sin(tx)$.

Montrer que g est continue sur $\mathbb{R}$.

Utilisons le théorème de convergence dominée pour la continuité des intégrales à paramètre. On note $f(t,x) = e^{-t}\sin(tx)$.

$\forall x \in \mathbb{R}$, la fonction $t \to e^{-t}\sin(tx)$ est continue sur $\mathbb{R}^+$ comme produit de fonctions continues sur $\mathbb{R}^+$.

$\forall t \in \mathbb{R}$, la fonction $x \to e^{-t}\sin(tx)$ est continue sur $\mathbb{R}$ par continuité du sinus.

La fonction $\varphi\ : t \to e^{-t}$ est intégrable sur $\mathbb{R}^+$ (intégrale généralisée de référence) et $\forall x \in \mathbb{R}, \forall t \in \mathbb{R}_+$, $|f(t,x)| = \left|e^{-t}\sin(tx)\right| \leq e^{-t}$ car $\sin(tx) \leq 1$.

Donc g est continue sur $\mathbb{R}$.

Théorème : Convergence dominée pour la dérivation d'une intégrale à paramètre

Soient I et A deux intervalles de $\mathbb{R}$ et $f\ : I \times A \to \mathbb{R}$.

Si :

- $\forall t \in I$, la fonction $x \to f(t,x)$ est C^1 sur A
- $\forall x \in A$, la fonction $t \to f(t,x)$ est intégrable sur I
- $\forall x \in A$, la fonction $\frac{\partial f}{\partial x}(t,x)$ est continue sur $\mathbb{R}$

— Il existe une fonction $\varphi\ : I \to \mathbb{R}$ intégrable telle que $\forall x \in A, \forall t \in \mathbb{R}, \left|\frac{\partial f}{\partial x}(t,x)\right| \leq \varphi(t)$

Alors la fonction $g : x \to \int_I f(t,x)dt$ est C^1 sur A et $\forall x \in A,\ g^{'}(x) = \int_I \frac{\partial f}{\partial x}(t,x)dt$.

Corollaire : extension à la classe C^k

Soient I et A deux intervalles de $\mathbb{R}$, $f\ : I \times A \to \mathbb{R}$.

Si :

— $\forall t \in I$, la fonction $x \to f(t,x)$ est C^k sur A
— $\forall j \in [\![0,\ k-1]\!]$, $\forall x \in A$, la fonction $t \to \frac{\partial^j f}{\partial x^j}$ est intégrable sur I
— $\forall x \in A$, la fonction $t \to \frac{\partial^k f}{\partial x^k}$ est continue sur I
— Il existe une fonction $\varphi\ : I \to \mathbb{R}$ intégrable telle que $\forall x \in A,\ \forall t \in I,\ \left|\frac{\partial^k f}{\partial x^k}(t,x)\right| \leq \varphi(t)$

Alors la fonction $g = x \to \int_I f(t,x)dt$ est C^k sur A et $\forall x \in A,\ g^{(k)}(x) = \int_I \frac{\partial^k f}{\partial x^k}(t,x)dt$.

III. Intégrales doubles

Objectif :

Soit $D \subset \mathbb{R}^2$ et $f\ : D \to \mathbb{R}$.

On veut définir et calculer $\iint_D f(x,y)dxdy = \iint_D f$.

1. Définitions et propriétés

Introduction :

Soit $D = [a,b] \times [c,d]$ et f une fonction constante sur D.

$$\forall x, y \in D,\ f(x,y) = \lambda \in \mathbb{R}$$

Alors le volumen entre la surface (plan) de f et le plan (Oxy) est le volume d'un parallélépipède rectangle : $(b-a)(d-c)\lambda$.

Définition :

Soit D une partie de $\mathbb{R}^2$ et $f : D \to \mathbb{R}$ continue.

On appelle intégrale double de f sur D, et on note $\iint_D f$ ou $\iint_D f(x,y)dxdy$ le volume (algébrique) de la partie de $\mathbb{R}^3$ délimitée par D et la surface d'équation $z = f(x,y)$.

Proposition :

Soit $D \in \mathbb{R}^2$, $\iint_D dxdy = Aire(D)$.

Exemple :

Si $D = D(0, R)$ disque de centre $(0, 0)$ et de rayon R, alors $\iint_D dxdy = \pi R^2$.

Proposition :

Soient $D \subset \mathbb{R}^2$, f et g deux fonctions continues sur D et $\lambda \in \mathbb{R}$.

$$\iint_D \lambda f + g = \lambda \iint_D f + \iint_D g$$

Proposition :

Soient D_1 et D_2 deux ensembles de $\mathbb{R}^2$.

Soit $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ continue sur D_1 et D_2.

$$\iint_{D_1 \cup D_2} f = \iint_{D_1} f + \iint_{D_2} f - \iint_{D_1 \cap D_2} f$$

Exemple :

Soient $C_1 = [-4, 2] \times [-2, 4]$, $C_2 = [0, 5] \times [-3, 2]$.

$$\text{Calculer} \iint_{C_1 \cup C_2} dxdy$$

$$= \iint_{C_1} dxdy + + \iint_{C_2} dxdy - \iint_{C_1 \cap C_2} dxdy$$

Où $C_1 \cap C_2 = [0, 2] \times [-2, 2]$.

$$= 6 \times 6 + 5 \times 5 - 2 \times 4 = 53$$

Proposition : Positivité et croissance

Soient $D \subset \mathbb{R}^2$, $D_1 \subset \mathbb{R}^2$, f et g deux fonctions continues sur D.

- Si $f \geq 0$ sur D alors $\iint_D f \geq 0$
- Si $f \leq g$ sur D alors $\iint_D f \leq \iint_D g$
- $Aire(D) \inf_D f \leq \iint_D f \leq Aire(D) \sup_D f$
- Si $f \geq 0$ sur D et $D_1 \subset D$ alors $\iint_{D_1} f \leq \iint_D f$
- Si f est continue sur D alors $|f|$ aussi et :

$$\left| \iint_D f \right| \leq \iint_D |f|$$

Propriété : Inégalité de Cauchy-Schwartz

Soient $D \in \mathbb{R}^2$, f et g deux fonctions continues sur D.

$$\left(\iint_D fg\right)^2 \leq \left(\iint_D f^2\right)\left(\iint_D g^2\right)$$

2. Intégration par piles et par tranches

Théorème : Fubini par piles

Soient $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$, $\left\{\begin{array}{ll} \varphi_1 & : [a,b] \to \mathbb{R} \\ \varphi_2 & : [a,b] \to \mathbb{R} \end{array}\right.$ avec φ_1 et φ_2 continues telle que $\forall x \in [a,b],\ \varphi_1(x) \leq \varphi_2(x)$.

On note D l'ensemble :

$$D = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2,\ a \leq x \leq b \text{ et } \varphi_1(x) \leq y \leq \varphi_2(x)\right\}$$

Alors, pour $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ continue sur D, on a :

$$\iint_D f(x,y)dxdy = \int_a^b \left(\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x,y)dy\right) dx$$

Exemple :

Soit $D = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2,\ 0 \leq x \leq 2,\ e^{-x} \leq y \leq e^x\right\}$.

Soit $f\ : (x,y) \to xy$.

On peut calculer par piles :

$$\iint_D f(x,y)dxdy = \int_0^2 \left(\int_{e^{-x}}^{e^x} xydy\right) dx = \int_0^2 x\left[\frac{1}{2}y^2\right]_{y=e^{-x}}^{y=e^x} dx = \int_0^2 \frac{x}{2}\left(e^{2x} - e^{-2x}\right) dx = \left[\frac{x\left(e^{2x} + e^{-2x}\right)}{4}\right]_0^2 -$$

Remarque :

On ne peut pas intégrer par piles sur des domaines du type :

On ne peut pas intégrer une droite $\{x = cst\}$ dans $\mathbb{R}^2$ qui coupe D en plus de deux points (mais pas une infinité).

Théorème : Fubini par tranches

Soient $c, d \in \mathbb{R}$, $c < d$. Soient $\psi_1, \psi_2 : [c,d] \to \mathbb{R}$ deux fonctions continues telles que :

$$\forall y \in [c,d], \quad \psi_1(y) \leq \psi_2(y)$$

On note D l'ensemble :

$$D = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid c \leq y \leq d \text{ et } \psi_1(y) \leq x \leq \psi_2(y)\right\}$$

Alors, pour une fonction $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ continue sur D, on a :

$$\iint_D f(x,y)\,dxdy = \int_c^d \left(\int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} f(x,y)\,dx\right) dy$$

Corollaire : Si $D = [a,b] \times [c,d]$, alors on peut intégrer par piles et par tranches :

$$\iint_D f(x,y)\,dxdy = \int_a^b \left(\int_c^d f(x,y)\,dy\right) dx = \int_c^d \left(\int_a^b f(x,y)\,dx\right) dy$$

Exercice : Calcul d'intégrale double

Calculer $I = \iint_{[0,2]\times[1,3]} (2x^2y - 3x)\,dxdy$.

Par piles :

$$I = \int_0^2 \left(\int_1^3 (2x^2y - 3x)\,dy\right) dx = \int_0^2 \left[x^2y^2 - 3xy\right]_{y=1}^{y=3} dx$$

$$I = \int_0^2 ((9x^2 - 9x) - (x^2 - 3x))\,dx = \int_0^2 (8x^2 - 6x)\,dx$$

$$I = \left[\frac{8}{3}x^3 - 3x^2\right]_0^2 = \frac{64}{3} - 12 = \frac{28}{3}$$

Par tranches :

$$I = \int_1^3 \left(\int_0^2 (2x^2y - 3x)\,dx\right) dy = \int_1^3 \left[\frac{2}{3}x^3y - \frac{3x^2}{2}\right]_{x=0}^{x=2} dy$$

$$I = \int_1^3 \left(\frac{16}{3}y - 6\right) dy = \left[\frac{8}{3}y^2 - 6y\right]_1^3 = (24 - 18) - \left(\frac{8}{3} - 6\right) = 6 + \frac{10}{3} = \frac{28}{3}$$

Corollaire : Variables séparées Si $D = [a,b] \times [c,d]$ et $f(x,y) = u(x)v(y)$, alors :

$$\iint_D f(x,y)\,dxdy = \left(\int_a^b u(x)\,dx\right)\left(\int_c^d v(y)\,dy\right)$$

Exemple :

$$\iint_{[-1,1]\times[0,3]} y^2e^x\,dxdy = \left(\int_{-1}^1 e^x\,dx\right)\left(\int_0^3 y^2\,dy\right) = (e - e^{-1}) \times \frac{3^3}{3} = 9(e - e^{-1})$$

3. Changement de variables

Théorème : Soient U et V deux ouverts de $\mathbb{R}^2$ et $\varphi : U \to V$ un C^1-difféomorphisme. Soit $D \subset U$ une partie bornée et $f : \varphi(D) \to \mathbb{R}$ continue. Alors :

$$\iint_{\varphi(D)} f(x,y)\,dxdy = \iint_D f(\varphi(u,v))\,|\det(J_\varphi(u,v))|\,dudv$$

Corollaire : Changement de variables affines Soit $\varphi(u,v) = (au+bv, cu+dv)$. La matrice jacobienne est $J_\varphi = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ et son déterminant est $ad - bc$.

Exemple 1 : Changement de variables linéaire

Calculer $\iint_\Delta (x^2-y^2)\cos(xy)\,dxdy$ sur $\Delta = \{0 \le x+y \le 4, x \le y, xy \ge 1\}$. En posant $u = x+y$ et $v = y - x$ (ou adaptation selon l'énoncé), on utilise le déterminant du jacobien pour transformer l'intégrale. *(Note : Le calcul dans ton texte présente des inversions de signes, le résultat final dépend de la définition précise de v.)*

Exemple 2 : Symétrie

$I_2 = \iint_\Delta \frac{y}{x+1}\,dxdy$ avec $\Delta = \{x \ge 0, x^2+y^2 \le 1\}$. Par le changement de variable $(u,v) = (x,-y)$, on montre que $I_2 = -I_2$, donc $I_2 = 0$.

Changement de variables polaires

Le passage en coordonnées polaires est défini par :

$$\begin{cases} x = \rho\cos\theta \\ y = \rho\sin\theta \end{cases}$$

Le déterminant jacobien est $|J| = \rho$. L'élément d'aire devient $dxdy = \rho\,d\rho d\theta$.

Exemple : Calcul sur un disque

Calculer $I = \iint_D x^2y^2\,dxdy$ avec $D = \{x^2+y^2 \le 1\}$. En polaires, $\Delta = [0,1] \times [0,2\pi]$.

$$I = \iint_\Delta (\rho\cos\theta)^2(\rho\sin\theta)^2\rho\,d\rho d\theta = \int_0^1 \rho^5\,d\rho \int_0^{2\pi} \cos^2\theta\sin^2\theta\,d\theta$$

$$I = \left[\frac{\rho^6}{6}\right]_0^1 \int_0^{2\pi} \frac{\sin^2(2\theta)}{4}\,d\theta = \frac{1}{6}\cdot\frac{1}{4}\int_0^{2\pi} \frac{1-\cos(4\theta)}{2}\,d\theta$$

$$I = \frac{1}{48}\left[\theta - \frac{\sin(4\theta)}{4}\right]_0^{2\pi} = \frac{2\pi}{48} = \frac{\pi}{24}$$

Chapitre 1

Probabilités

1.1 Dénombrement et Espace de probabilité

Exemple 1 : On lance un dé noir et un dé blanc (à 6 faces). Le résultat de l'expérience aléatoire est la donnée de 2 informations : le chiffre du dé noir et le chiffre du dé blanc.

Exemple 2 : On tire au hasard, successivement et sans remise, deux boules dans une urne qui contient 10 boules numérotées de 1 à 10. Le résultat de l'expérience aléatoire est la donnée des deux numéros tirés.

Définition : On appelle **univers** d'une expérience aléatoire, noté Ω, l'ensemble des résultats possibles d'une expérience.

— Exemple 1 : $\Omega = \{(1,1),(1,2),(2,1),\ldots,(6,6)\}$

$$\Omega = \{(a,b) \in \mathbb{N}^2, 1 \leq a, b \leq 6\}$$

— Exemple 2 :

$$\Omega = \{(n,m) \in \mathbb{N}^2, 1 \leq n, m \leq 10, n \neq m\}$$

Définition : On appelle **cardinal** d'un ensemble E le nombre d'éléments qu'il contient. Il est noté $\mathrm{Card}(E)$ ou $|E|$.

Définition : On dit qu'un ensemble est **dénombrable** s'il existe une bijection entre une partie de $\mathbb{Z}$ (ou $\mathbb{N}$) et lui.

1.1.1 Dénombrement

Principe du dénombrement : Si on considère un couple d'expériences telles que la première admet n issues possibles et la seconde en admet m, alors le couple d'expériences admet $n \times m$ issues.

Exemple 1 : Le couple d'expériences (lancer du dé noir (6 issues), lancer du dé blanc (6 issues)) donne :

$$|\Omega| = 6 \times 6 = 36$$

Exemple 2 : Le couple d'expériences (tirage de la 1ère boule (10 issues), tirage de la 2nde boule (9 issues)) donne :

$$|\Omega| = 10 \times 9 = 90$$

Pour définir les notions fondamentales du dénombrement, on considère les types de tirage suivants de k boules dans une urne de n boules :

A. Tirage avec remise et avec ordre

On tire k fois une boule parmi les n boules. À chaque tirage, il y a n issues possibles. D'après le principe du dénombrement :

$$|\Omega| = n \times n \times \cdots \times n = n^k$$

B. Tirage sans remise et avec ordre

On tire k fois une boule sans remise.

- 1er tirage : n issues.
- 2e tirage : $n-1$ issues.
- ...
- k^{e} tirage : $n-k+1$ issues.

$$|\Omega| = n \times (n-1) \times \cdots \times (n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}$$

Définition : Soit E un ensemble. On appelle **k-arrangement** de E tous les k-uplets d'éléments distincts de E. Si $|E| = n$, on note A_n^k ce nombre :

$$A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}$$

C. Tirage sans remise et sans ordre

On ne distingue pas l'ordre des boules. Pour trouver le nombre d'issues, on divise le nombre d'arrangements par le nombre de façons d'ordonner un k-uplet.

Définition : On appelle **permutations** les ordonnements d'un k-uplet. Il y en a $k!$.

Pour le tirage sans remise et sans ordre, on a donc :

$$|\Omega| = \frac{A_n^k}{k!} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

On note $\binom{n}{k}$ et on appelle **coefficient binomial** ce facteur :

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

Proposition : Rappel sur les coefficients binomiaux

- $\binom{n+1}{k} = \binom{n}{k} + \binom{n}{k-1}$
- $\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$
- $\binom{n}{1} = \binom{n}{n-1} = n$
- $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$
- Formule du binôme : $\forall a, b \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}, (a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$

1.1.2 Événements

Définition : On appelle **événement** toute partie de Ω. On note $\mathcal{P}(\Omega)$ l'ensemble des parties de Ω.

Définition : Soient A et B deux événements de $\mathcal{P}(\Omega)$.

- L'union $A \cup B$: "A ou B"
- L'intersection $A \cap B$: "A et B"
- Événement certain : $A = \Omega$
- Événement impossible : $A = \varnothing$
- Événement complémentaire : $\overline{A} = \Omega \setminus A$ ("non A")
- Événement élémentaire : $A = \{\omega\}, \omega \in \Omega$
- Événements incompatibles : $A \cap B = \varnothing$

Définition : Système complet d'événements C'est une suite finie d'événements $A_1, \ldots, A_p$ incompatibles deux à deux tels que leur union forme Ω.

Propositions : Lois de De Morgan

- $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$
- $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$

1.1.3 Probabilités sur un univers fini

Soit Ω tel que $|\Omega| < +\infty$.

Définition : Une probabilité sur Ω est une application $\mathbb{P} : \mathcal{P}(\Omega) \to [0,1]$ telle que :

- $\mathbb{P}(\Omega) = 1$
- Si $A \cap B = \varnothing$, alors $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B)$

Exemples :

- Dé équilibré : $\Omega = \{1, \ldots, 6\}$, $\mathbb{P}(\{\omega\}) = 1/6$.
- Pièce déséquilibrée : $\Omega = \{P, F\}$, $\mathbb{P}(\{P\}) = 1/4 \implies \mathbb{P}(\{F\}) = 3/4$.

Proposition : Si $A = \{\omega_1, \ldots, \omega_n\}$, alors $\mathbb{P}(A) = \sum_{k=1}^{n} \mathbb{P}(\{\omega_k\})$.

Définition : Probabilité uniforme On dit que $\mathbb{P}$ est uniforme sur l'univers Ω si tous les événements élémentaires ont la même probabilité. Si $\Omega = \{\omega_1, \ldots, \omega_n\}$, alors $\forall i, j \in [\![1, n]\!], \mathbb{P}(\omega_i) =$

$\mathbb{P}(\omega_j)$.

Proposition : Soit $\mathbb{P}$ la probabilité uniforme sur Ω :
- $\forall \omega \in \Omega, \mathbb{P}(\omega) = \frac{1}{|\Omega|}$
- $\forall A \in \mathcal{P}(\Omega), \mathbb{P}(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}$

Proposition : Soit Ω un univers fini, $\mathbb{P}$ une probabilité sur Ω et $A, B \in \mathcal{P}(\Omega)$:
- $\mathbb{P}(\varnothing) = 0$
- $\mathbb{P}(\overline{A}) = 1 - \mathbb{P}(A)$
- $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$
- Si $A \subseteq B$, alors $\mathbb{P}(A) \leq \mathbb{P}(B)$

Démonstration :
- $\varnothing \cup \varnothing = \varnothing$ et $\varnothing \cap \varnothing = \varnothing$. $\varnothing$ est incompatible avec lui-même, donc $\mathbb{P}(\varnothing \cup \varnothing) = \mathbb{P}(\varnothing) + \mathbb{P}(\varnothing)$, d'où $\mathbb{P}(\varnothing) = 0$.
- $A \cap \overline{A} = \varnothing$ et $A \cup \overline{A} = \Omega$. Par additivité, $1 = \mathbb{P}(\Omega) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(\overline{A})$, donc $\mathbb{P}(\overline{A}) = 1 - \mathbb{P}(A)$.
- Pour $A \cup B$, on utilise la partition $A \cup B = (A \cap \overline{B}) \cup (B \cap \overline{A}) \cup (A \cap B)$. En utilisant $\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(A \cap \overline{B}) + \mathbb{P}(A \cap B)$, on retrouve bien $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$.
- Si $A \subseteq B$, alors $B = A \cup (B \cap \overline{A})$ (union disjointe), donc $\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B \cap \overline{A}) \geq \mathbb{P}(A)$.

Exemple : Jeu de 32 cartes (8 cartes par couleur). $\mathbb{P}$ est uniforme. A : "la carte est un trèfle", B : "la carte est un 2".
- $\mathbb{P}(A) = \frac{8}{32} = \frac{1}{4}$
- $\mathbb{P}(\overline{A}) = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$
- $A \cup B$: "la carte est un trèfle ou un 2". $\mathbb{P}(A \cup B) = \frac{8}{32} + \frac{4}{32} - \frac{1}{32} = \frac{11}{32}$

Définition : Soit $\mathbb{P}$ une probabilité sur Ω. Un événement A est dit :
- **Négligeable** si $\mathbb{P}(A) = 0$
- **$\mathbb{P}$-presque sûr** si $\mathbb{P}(A) = 1$

1.1.4 Probabilités sur un univers infini dénombrable

Définition : Une probabilité $\mathbb{P}$ sur Ω (infini dénombrable) est une fonction $\mathbb{P} : \mathcal{P}(\Omega) \to [0, 1]$ telle que :
- $\mathbb{P}(\Omega) = 1$
- Pour toute suite d'événements $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ disjoints deux à deux :

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{n=0}^{+\infty} A_n\right) = \sum_{n=0}^{+\infty} \mathbb{P}(A_n) \quad (\sigma\text{-additivité})$$

1.2 Probabilités conditionnelles et indépendance

Dans cette section, on considère un espace de probabilité $(\Omega, \mathbb{P})$.

Exemple : Jeu de 40 cartes (sans les têtes). $\mathbb{P}$ uniforme. A : "rouge" ($\mathbb{P}(A) = 1/2$), B : "paire" ($\mathbb{P}(B) = 1/2$), C : "≥ 8" ($\mathbb{P}(C) = 3/10$).

- Sachant A, probabilité de B : $\frac{10}{20} = \frac{1}{2} = \mathbb{P}(B)$. (Pas d'impact).
- Sachant B, probabilité de C : $\frac{8}{20} = \frac{2}{5} \neq \mathbb{P}(C)$.

Définition : Probabilité conditionnelle Soient A et B deux événements tels que $\mathbb{P}(B) \neq 0$. La probabilité de A sachant B est :

$$\mathbb{P}(A \mid B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}$$

Théorème : Formule des probabilités totales

- **Cas particulier :** $\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(A \cap B) + \mathbb{P}(A \cap \overline{B}) = \mathbb{P}(A \mid B)\mathbb{P}(B) + \mathbb{P}(A \mid \overline{B})\mathbb{P}(\overline{B})$
- **Cas général :** Soit $(C_i)_{i \in I}$ un système complet d'événements.

$$\mathbb{P}(A) = \sum_{i \in I} \mathbb{P}(A \mid C_i)\mathbb{P}(C_i)$$

Théorème : Formule de Bayes

- **Cas particulier :** Soient $A, B \in \mathcal{P}(\Omega)$,

$$\mathbb{P}(A \mid B)\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(B \mid A)\mathbb{P}(A)$$

- **Cas général :** Soient $A \in \mathcal{P}(\Omega)$ et $(C_i)_{i \in I}$ un système complet d'événements :

$$\forall i \in I, \mathbb{P}(C_i \mid A) = \frac{\mathbb{P}(A \mid C_i)\mathbb{P}(C_i)}{\sum_{j \in I} \mathbb{P}(A \mid C_j)\mathbb{P}(C_j)}$$

1.2.1 Indépendance

Définition : Événements indépendants On dit que deux événements A et B sont indépendants si $\mathbb{P}(A \mid B) = \mathbb{P}(A)$, ou, de façon équivalente, $\mathbb{P}(B \mid A) = \mathbb{P}(B)$.

Proposition : Deux événements $A, B \in \mathcal{P}(\Omega)$ sont indépendants si et seulement si :

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$$

> **Attention :** L'indépendance n'est pas une notion ensembliste. La notion d'incompatibilité ($A \cap B = \varnothing$) n'a rien à voir avec la notion d'indépendance.

Remarque : Si $A \cap B = \varnothing$, alors ils sont indépendants si et seulement si $\mathbb{P}(A) = 0$ ou $\mathbb{P}(B) = 0$.

Exemple : (Retour sur l'exemple des cartes)

- $\mathbb{P}(A \cap B) = \frac{1}{4} = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B) \implies A$ et B sont indépendants.
- $\mathbb{P}(C \mid B) = \frac{2}{5} \neq \frac{3}{10} = \mathbb{P}(C) \implies B$ et C ne sont pas indépendants.
- $\mathbb{P}(A \cap C) = \frac{6}{40} = \frac{3}{20} = \mathbb{P}(A) \times \mathbb{P}(C) \implies A$ et C sont indépendants.

Proposition : Si A et B sont indépendants, alors $(A, \overline{B})$, $(\overline{A}, B)$ et $(\overline{A}, \overline{B})$ sont aussi des couples d'événements indépendants.

Définition : Une suite d'événements $(A_i)_{i \in I}$ est dite indépendante si pour tout sous-ensemble d'indices fini $\{i_1, \ldots, i_k\} \subseteq I$:

$$\mathbb{P}(A_{i_1} \cap \cdots \cap A_{i_k}) = \mathbb{P}(A_{i_1}) \times \cdots \times \mathbb{P}(A_{i_k})$$

Cas particulier pour un triplet (A, B, C) : L'indépendance mutuelle implique :

$$\begin{cases} \mathbb{P}(A \cap B \cap C) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)\mathbb{P}(C) \\ \mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B) \\ \mathbb{P}(B \cap C) = \mathbb{P}(B)\mathbb{P}(C) \\ \mathbb{P}(C \cap A) = \mathbb{P}(C)\mathbb{P}(A) \end{cases}$$

—

Exemple : Somme de deux dés On s'intéresse à X, la somme des résultats de deux dés. $X(\Omega) = [\![2, 12]\!]$.

X	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$\mathbb{P}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{6}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{1}{36}$

Exemple : Gain final (boules) Urne : 3 bleues (+1€), 5 vertes (0€), 4 rouges (-1€). Tirage de 3 boules sans remise.

X	-3	-2	-1	0	1	2	3
$\mathbb{P}$	$\frac{4}{220}$	$\frac{30}{220}$	$\frac{58}{220}$	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$	$\frac{1}{220}$

1.3 Variables aléatoires réelles discrètes

Dans cette section, $(\Omega, \mathbb{P})$ est un espace de probabilité dénombrable.

1.3.1 Définition

Définition : On appelle **variable aléatoire réelle** (v.a.r.) toute application $X : \Omega \to \mathbb{R}$. Elle est dite **discrète** si $X(\Omega)$ est dénombrable.

Notation : Pour tout $k \in X(\Omega)$, l'événement $\{\omega \in \Omega, X(\omega) = k\}$ est noté $\{X = k\}$. On définit de même $\{X \leq k\}$, $\{X > k\}$, etc.

Définition : Loi de probabilité La loi de X est l'application $\mathbb{P}_X$ définie sur $X(\Omega)$ par :

$$\forall k \in X(\Omega), \mathbb{P}_X(k) = \mathbb{P}(X = k)$$

Donner la loi de X, c'est déterminer $X(\Omega)$ et les probabilités associées.

Proposition : Comme $\{X = a_i\}_{i \in I}$ forme un système complet d'événements :

$$\sum_{i \in I} \mathbb{P}(X = a_i) = 1$$

1.3.2 Espérance

On appelle espérance d'une v.a.r. sa valeur moyenne sur un grand nombre d'itérations de l'expérience.

Définition : Si Ω est fini et X est une v.a.r. sur Ω, on définit l'espérance de X notée $\mathbb{E}(X)$ par :

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{a \in X(\Omega)} a\mathbb{P}(X = a)$$

En d'autres termes, si $X(\Omega) = \{a_1, \ldots, a_n\}$, alors :

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{i=1}^{n} a_i \mathbb{P}(X = a_i)$$

Exemples :

1. Somme de deux dés : $\mathbb{E}(X) = 2 \times \frac{1}{36} + 3 \times \frac{2}{36} + \cdots = 7$
2. Tirage de trois boules : $\mathbb{E}(X) = -0,25$
3. Tirages de boules vertes et rouges : $\mathbb{E}(X) = 1,75$

Définition (cas infini dénombrable) : Si Ω est infini dénombrable, et X une v.a.r sur Ω. Si la série numérique $\sum_{\omega \in \Omega} |X(\omega)| \mathbb{P}(\{\omega\})$ converge, alors on dit que X admet une espérance (ou que X est **intégrable**). On note $L^1(\Omega, \mathbb{P})$ l'ensemble de ces variables. Si $X \in L^1(\Omega, \mathbb{P})$, alors :

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{a \in X(\Omega)} a\mathbb{P}(X = a)$$

Proposition (Propriétés) : Soient $X, Y \in L^1$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$:

- **Linéarité :** $\mathbb{E}(\lambda X + \mu Y) = \lambda \mathbb{E}(X) + \mu \mathbb{E}(Y)$
- $|\mathbb{E}(X)| \leq \mathbb{E}(|X|)$
- **Positivité :** Si $X \geq 0$, alors $\mathbb{E}(X) \geq 0$
- **Croissance :** Si $X \leq Y$, alors $\mathbb{E}(X) \leq \mathbb{E}(Y)$
- **Variable bornée :** Si $\exists M, |X| \leq M$, alors X est intégrable.
- **Constante :** Si $X = k$, alors $\mathbb{E}(X) = k$.

Théorème du transfert : Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. Si X et $f(X)$ sont intégrables, alors :

$$\mathbb{E}(f(X)) = \sum_{a \in X(\Omega)} f(a)\mathbb{P}(X = a)$$

1.3.3 Variance et écart-type

L'écart-type synthétise le caractère dispersé ou condensé des valeurs prises par X.

Définition : On note $L^2(\Omega, \mathbb{P})$ l'ensemble des v.a.r. de carré intégrable ($X^2 \in L^1$). C'est un sous-espace vectoriel de L^1. Soit $X \in L^2(\Omega, \mathbb{P})$, on appelle **variance** de X :

$$\mathbb{V}(X) = \mathbb{E}\left((X - \mathbb{E}(X))^2\right) = \sum_{a \in X(\Omega)} (a - \mathbb{E}(X))^2 \mathbb{P}(X = a)$$

L'**écart-type** est noté $\sigma(X) = \sqrt{\mathbb{V}(X)}$.

Théorème de Koenig-Huygens :

$$\mathbb{V}(X) = \mathbb{E}(X^2) - (\mathbb{E}(X))^2$$

Proposition :
- $\mathbb{V}(X) \geq 0$
- $\mathbb{V}(X) = 0 \iff \mathbb{P}(X = \mathbb{E}(X)) = 1$ (Variable constante)
- $\mathbb{V}(\lambda X + \mu) = \lambda^2 \mathbb{V}(X)$
- $\sigma(\lambda X + \mu) = |\lambda| \sigma(X)$

1.4 Couple de variables aléatoires

On peut être amené à considérer deux variables aléatoires réelles pour une même expérience aléatoire.

Exemple : On considère un lancer de deux dés à 6 faces. Soit X la somme des deux dés et Y le plus grand des deux dés.

$$X(\Omega) = [\![2, 12]\!], \quad Y(\Omega) = [\![1, 6]\!]$$

Le couple est défini par :

$$(X, Y) : \Omega \to [\![2, 12]\!] \times [\![1, 6]\!]$$

Définition : Soit $(\Omega, \mathbb{P})$ un espace de probabilité. On appelle **couple de v.a.r.** l'application :

$$(X, Y) : \Omega \to X(\Omega) \times Y(\Omega)$$

Donner la loi de (X, Y), c'est donner $X(\Omega) \times Y(\Omega)$ et $\forall (k, j) \in X(\Omega) \times Y(\Omega)$, la probabilité $\mathbb{P}(X = k \text{ et } Y = j)$.

Rappel (Formule du pion) :

$$k\binom{n}{k} = n\binom{n-1}{k-1}$$

$Y \setminus X$	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	2/36	1/36	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	2/36	2/36	1/36	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	2/36	2/36	2/36	1/36	0	0	0	0
5	0	0	0	0	2/36	2/36	2/36	2/36	1/36	0	0
6	0	0	0	0	0	2/36	2/36	2/36	2/36	2/36	1/36

TABLE 1.1 – Loi conjointe du couple (Somme, Maximum)

Définition : Lois marginales On appelle lois marginales du couple (X, Y) les lois respectives de X et Y :

$$\forall x \in X(\Omega), \quad \mathbb{P}(X = x) = \sum_{y \in Y(\Omega)} \mathbb{P}(X = x, Y = y)$$

$$\forall y \in Y(\Omega), \quad \mathbb{P}(Y = y) = \sum_{x \in X(\Omega)} \mathbb{P}(X = x, Y = y)$$

Définition : Indépendance X et Y sont indépendantes si :

$$\forall (x, y) \in X(\Omega) \times Y(\Omega), \quad \mathbb{P}(X = x, Y = y) = \mathbb{P}(X = x)\mathbb{P}(Y = y)$$

Proposition : Si X et Y sont indépendantes :
- $\mathbb{E}(XY) = \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y)$
- $\mathbb{V}(X + Y) = \mathbb{V}(X) + \mathbb{V}(Y)$

Définition : Covariance La covariance de X et Y est définie par :

$$\mathrm{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}\big((X - \mathbb{E}(X))(Y - \mathbb{E}(Y))\big)$$

Propositions :
- **Formule de calcul :** $\mathrm{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y)$
- $\mathrm{Cov}(X, X) = \mathbb{V}(X)$
- $\mathbb{V}(X + Y) = \mathbb{V}(X) + \mathbb{V}(Y) + 2\mathrm{Cov}(X, Y)$
- Si X et Y sont indépendantes, alors $\mathrm{Cov}(X, Y) = 0$ (la réciproque est fausse).

1.5 Probabilités continues

1.5.1 Généralités

On appelle variable aléatoire continue une variable qui prend un nombre indénombrable de valeurs, typiquement sur un intervalle I de $\mathbb{R}$.

Définition : Densité de probabilité Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. On dit que f est une densité si :
- $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) \geq 0$
- f est intégrable sur $\mathbb{R}$
- $\int_{\mathbb{R}} f(t)dt = 1$

Définition : Variable à densité X est une variable aléatoire continue de densité f si pour tout $a \leq b$:

$$\mathbb{P}(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(t)dt$$

Définition : Fonction de répartition La fonction de répartition F de X est définie par :

$$\forall x \in \mathbb{R}, F(x) = \mathbb{P}(X \leq x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)dt$$

Proposition :
- F est continue sur $\mathbb{R}$, dérivable là où f est continue, avec $F' = f$.
- $\lim_{x \to -\infty} F(x) = 0$ et $\lim_{x \to +\infty} F(x) = 1$.
- F est croissante et $\mathbb{P}(a \leq X \leq b) = F(b) - F(a)$.

Espérance et Variance :
- **Espérance :** $\mathbb{E}(X) = \int_{\mathbb{R}} t f(t)dt$ (si l'intégrale converge absolument).
- **Variance :** $\mathbb{V}(X) = \int_{\mathbb{R}} t^2 f(t)dt - (\mathbb{E}(X))^2$.

1.5.2 Variables aléatoires continues usuelles

Loi uniforme $\mathcal{U}_{[a,b]}$

X suit une loi uniforme sur $[a, b]$ si sa densité est :

$$f(t) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{si } t \in [a, b] \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

- **Espérance :** $\mathbb{E}(X) = \frac{a+b}{2}$
- **Variance :** $\mathbb{V}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$

Loi exponentielle $\mathcal{E}(\lambda)$

Modélise les phénomènes "sans mémoire" (durée de vie, radioactivité). Densité ($\lambda > 0$) :

$$f(t) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda t} & \text{si } t \geq 0 \\ 0 & \text{si } t < 0 \end{cases}$$

- **Fonction de répartition :** $F(x) = 1 - e^{-\lambda x}$ (pour $x \geq 0$).
- **Espérance :** $\mathbb{E}(X) = \frac{1}{\lambda}$
- **Variance :** $\mathbb{V}(X) = \frac{1}{\lambda^2}$
- **Propriété :** $\mathbb{P}(X > T + x \mid X > T) = \mathbb{P}(X > x)$.

Loi normale $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$

Aussi appelée loi de Gauss. Densité :

$$f(t) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}\right)$$

- **Espérance :** $\mathbb{E}(X) = \mu$
- **Variance :** $\mathbb{V}(X) = \sigma^2$
- **Loi centrée réduite :** Si $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, alors $Z = \frac{X-\mu}{\sigma} \sim \mathcal{N}(0, 1)$.
- **Somme :** Si X, Y sont indépendantes et normales, $X+Y$ est normale : $\mathcal{N}(\mu_X + \mu_Y, \sigma_X^2 + \sigma_Y^2)$.

Propriétés de la fonction de répartition Φ de $\mathcal{N}(0, 1)$:

- $\forall x \in \mathbb{R}, \Phi(x) + \Phi(-x) = 1$ (par symétrie).
- $\forall x > 0, \mathbb{P}(|X| \leq x) = 2\Phi(x) - 1$.